README Sprint S04 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
28–29/10

HORAS
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
2. A crear **funciones** y **módulos** reutilizables, con documentación y pruebas.
3. A manejar **listas, diccionarios, conjuntos** y comprensiones para representar datos reales.
4. A leer y escribir **CSV y JSON** con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
5. A organizar tu código con clases, buenas prácticas y **Git básico**, y a entregar una herramienta con pruebas.

Requisitos previos

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S04/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S04.1_Python_entorno_y_lenguaje.pdf`	Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje	20 min	Teoría · día 1 del S04
`S04.2_Python_estructuras_funciones_y_POO.pdf`	Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO	20 min	Teoría · día 2 del S04

Material de las actividades

Cuadernos en orden (3 h 35 min obligatorias + 45 min opcionales). Cada ejercicio se autocorrige: si falla la celda de comprobación, lee el mensaje y corrige. Los datos son sintéticos.

Cuaderno	Tema
`apuntes_python_para_datos.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: variables, funciones, listas y diccionarios, CSV/JSON, excepciones y Git explicados paso a paso con ejemplos que puedes ejecutar
`S04_01_entorno_sintaxis`	Entorno, variables, tipos, `if`, `for`, `while`
`S04_02_funciones_modulos`	Funciones, `*args`, `lambda`, módulos
`S04_03_estructuras_datos`	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos
`S04_04_ficheros_excepciones`	CSV y JSON, `try/except`
`S04_05_poo_buenas_practicas`	**(OPCIONAL)** Clases, buenas prácticas, Git básico

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S04

N°	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto «Herramientas internas»	10 min
2	Teoría	Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje	20 min
3	Práctica	Entorno, variables, tipos, `if`, `for` y `while`	45 min
4	Práctica	Funciones, `*args`, `lambda` y módulos	45 min
5	Práctica	Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos	45 min

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
6	Práctica	CSV, JSON y `try/except` (prepara `leer_reservas`)	35 min

Día 2 del S04

Nº	Tipo	Qué se hace
7	Teoría	Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO
8	Práctica	Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día
9	Reto	Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan → rellenar las funciones una a una → exportar y ejecutar el programa → probar que no se rompe → README y Git (paso
10	Ceremonia	Entrega en `sprint-04/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva

RETO · Reto · «Herramientas internas»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: el equipo de reservas de TurisData Canarias calcula sus cifras a mano cada semana. Os pide un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs, avise si el fichero está mal y deje un JSON.

Entregáis (en la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo; base en `reto_herramientas/`):

- `kpis.py` (funciones + `main`) y `test_kpis.py` (pruebas con `assert`).
- `README.md` con cómo ejecutar, cómo probar y definición de cada KPI (plantilla: `README_PLANTILLA.md`).
- `salida.json` generado con el CSV real; opcional: `kpis_pandas.py`.

Reglas:

- Unas 3 h 35 min de reto; solo biblioteca estándar (pandas solo en la parte opcional).
- El script no se rompe con fichero inexistente, columnas que faltan o filas defectuosas: informa.
- Nunca claves ni datos personales en el repositorio.

Se valora: corrección técnica (pruebas en verde), reproducibilidad, comunicación al cliente (KPIs definidos, ocupación solo como proxy) e IA responsable (qué hizo la IA y qué revisasteis).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo (al menos 3 *commits*)
- [ ] Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas